AULA · PROF. DR. THIAGO LIMA

Excelência Operacional

Cynefin, Lean Thinking, Lean Startup e Toyota Kata na era da complexidade

Sessões 2 e 3 · Livro, Cap. 3

A PERGUNTA

Que tipo de problema é este?

- Lean, Kata e Lean Startup são métodos; nenhum serve a todos os contextos
- **Primeiro** classificar o contexto (Cynefin), **depois** escolher o método
- Método certo no domínio errado gera desperdício ou dano

LINHA DO TEMPO

Da fábrica japonesa à complexidade

I
Raízes
1939–1978

II
Ocidente descobre o lean
1986–1999

III
Medição e complexidade
2001–2007

IV
Aprender sob incerteza
2010–2013

V
Integração
2016–2026

SNOWDEN & BOONE (2007)

Cinco domínios, cinco respostas

- **Claro:** sentir → categorizar → responder · boa prática; Kata desnecessário
- **Complicado:** sentir → analisar → responder · especialistas
- **Complexo:** sondar → sentir → responder · Kata, Lean Startup
- **Caótico:** agir → sentir → responder · estabilizar primeiro
- **Desordem:** decompor e classificar cada parte

OHNO (1988) · WOMACK & JONES (1996)

Lean Thinking

Dois pilares do TPS

Just-in-time: produzir o necessário, quando necessário. Jidoka: parar ao detectar anormalidade.

Cinco princípios

Valor · fluxo de valor · fluxo · puxada · perfeição

Krafcik (1988) cunha o termo; Womack et al. (1990) o difundem.

POR TRÁS DAS FERRAMENTAS

Lean é sistema, não kit

- **Spear & Bowen (1999):** cada atividade é um experimento, feito no nível mais baixo
- **Shah & Ward (2003):** práticas funcionam em pacotes, e o contexto importa
- **Liker (2004):** filosofia, processo, pessoas e solução de problemas
- Copiar kanban e andon sem a rotina de gestão não reproduz o resultado

BLOCO · LEAN E AS TRÊS EQUAÇÕES

Lean na linguagem do capital

Bastão de valor, ROIC e VCAP: como o fluxo aparece na disposição a pagar, no balanço e na capacidade da organização

Lean não é kit de ferramentas nem programa de corte de custos. É um sistema.

OHNO (1988) · EM FINANÇAS, O CICLO DE CONVERSÃO DE CAIXA

Do pedido ao caixa

“Olhar a linha do tempo, do pedido ao recebimento, e reduzi-la removendo o que não agrega valor.”

Agrega valor

O cliente pagaria, se soubesse. Em geral, menos de 5% do tempo total.

Necessária, sem valor

Lei, tecnologia ou contrato exigem. O sinal vermelho.

Desperdício

Nem uma coisa nem outra. O caminho errado, o pneu furado.

OHNO (1988)

Muda é a febre; mura e muri, a infecção

Muda · desperdício

Transporte, estoque, movimentação, espera, processamento excessivo, superprodução e defeitos. A superprodução gera as outras seis.

Mura · irregularidade

Demanda e ritmo desiguais criam filas e estoques de segurança.

Muri · sobrecarga

Pessoas e máquinas acima da capacidade geram defeitos e quebras.

Atacar só a muda dá uma onda de ganhos e depois estagna. A cura é nivelar e fazer fluir.

MILGROM & ROBERTS (1990) · MACDUFFIE (1995)

A Casa Toyota é um sistema

- **Telhado:** qualidade, custo, lead time, segurança e moral, nos termos do cliente
- **Pilar esquerdo · Just-in-Time:** fluxo contínuo, limite de WIP, SMED
- **Pilar direito · Jidoka:** parar e corrigir, andon, poka-yoke
- **Base:** heijunka, trabalho padronizado, estabilidade 4M
- **Centro:** pessoas e trabalho em equipe — o multiplicador

O retorno de cada prática cresce com a adoção das demais.

MODIG & ÅHLSTRÖM (2012)

O paradoxo da eficiência

Eficiência de recursos

Cada pessoa e cada máquina ocupada. Otimiza o que a contabilidade de custos mede e gera filas, retrabalho e urgências.

Eficiência de fluxo

Otimiza a jornada do pedido pelo sistema. Mede o cliente, não o recurso — e quase ninguém reporta.

Pela relação VUT, o tempo em fila cresce na proporção de u/(1 − u): fator 4 a 80% de utilização, 9 a 90%, 19 a 95%.

EXERCÍCIO

Quantas unidades liberar?

Três recursos em sequência processam 10, 20 e 30 unidades por hora.

`10 → 20 → 30 unid./h`

Responda antes de avançar.

RESPOSTA

Dez. O gargalo dita o ritmo.

- Libere vinte e o sistema continua entregando dez; o resto vira estoque em processo parado
- Se o cliente precisa de vinte, não empurre mais trabalho: **remova o desperdício na frente do gargalo**
- Produtividade é resultado de capacidade; capacidade, de como os recursos são alocados

JUST-IN-TIME · JIDOKA

Fluxo de um lado, qualidade na origem do outro

Just-in-Time

Não é estoque zero. Fluxo unitário, teto explícito de WIP, SMED e heijunka. Kanban é um mecanismo de sistema puxado, não o sistema (Hopp & Spearman, 2004).

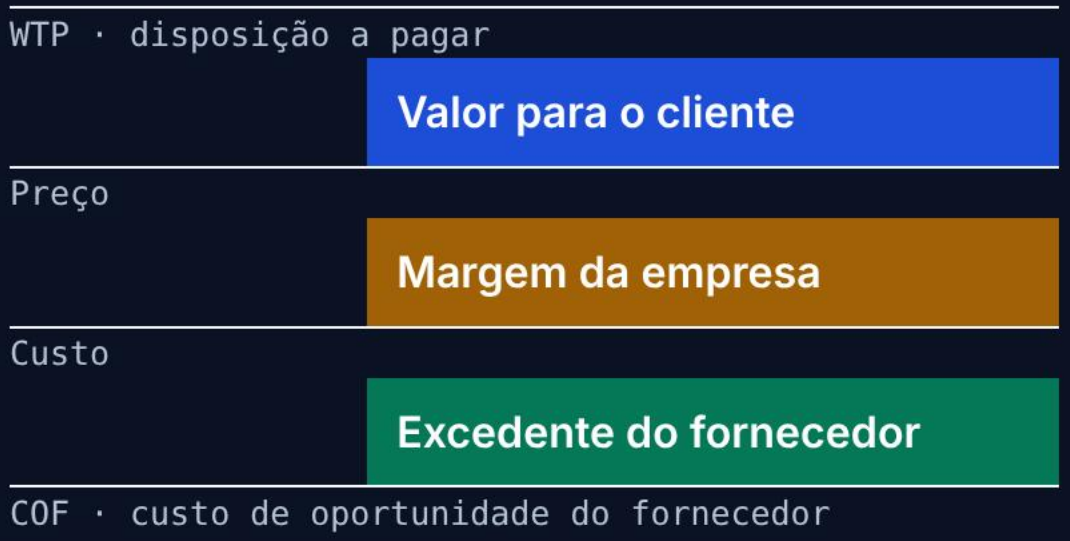
Jidoka

Detectar a anormalidade o mais cedo possível: o custo do defeito cresce a cada etapa. Poka-yoke torna o erro impossível; andon sinaliza e para.

Problema que para a linha é resolvido; problema contornado, nunca.

EQUAÇÃO 1 · BRANDENBURGER & STUART (1996)

O bastão de valor




```
Valor criado = WTP − COF
```

- Só dois movimentos criam valor: **subir a WTP** ou **baixar o COF**
- Mexer no preço só transfere valor
- Ganhadores de pedido definem quanto a WTP sobe (Hill, 2000)

EQUAÇÃO 1 · GARVIN (1987)

Os pilares movem as duas pontas

PILAR	PONTA	MECANISMO
Jidoka	Custo ↓	Defeito removido na origem; o custo da má qualidade despenca
Jidoka	WTP ↑	Zero defeito dispensa a inspeção e o estoque de segurança do cliente
Just-in-Time	Custo ↓	Menos estoque, manuseio, urgências e obsolescência
Just-in-Time	WTP ↑	O cliente paga por velocidade e previsibilidade

A qualidade reduz o custo duas vezes: menos inspeção e menos logística reversa.

EQUAÇÃO 2 · RETORNO SOBRE O CAPITAL INVESTIDO

ROIC = margem × giro

$$ROIC = NOPAT/Receita \times Receita/Capital\ investido$$

Numerador · margem

Refugo, retrabalho, rendimento, OEE. Onde todo business case lean é escrito.

Denominador · giro

Estoques, área, buffers de capacidade, ciclo de caixa. Para onde ninguém olha na reunião de operações.

LITTLE (1961)

A linha de transmissão

$$WIP = vazão \times lead\ time$$

Menos atividade sem valor › Lead time ↓ › WIP ↓ › Estoque ↓ › Capital investido ↓ › ROIC ↑

Cada seta é aritmética, não aspiração. Estoque é capital investido.

Exemplo: lead time de 20 para 8 dias

INDICADOR	ANTES	DEPOIS
Lead time	20 dias	8 dias
Estoque	300	120
Capital investido	800	620
NOPAT	80	100
ROIC	10,0%	16,1%
Lucro econômico (WACC 10%)	0	38

Vazão e receita constantes. Margem +25%, giro +29%: o giro fez mais trabalho que a margem.

EQUAÇÃO 3 · LIMA (2026), CAP. 1

Quem fica com o ganho

$$V = C \times (A + P)$$

1982 · o colapso

A GM fecha Fremont: absenteísmo perto de 20%, pior qualidade da GM.

1984 · a NUMMI

Mesmo prédio, boa parte das mesmas pessoas, sistema Toyota: nível Toyota em dois anos.

A constante, P redesenhado, C transformado. A GM copiou P; não conseguiu transferir C.

SÍNTESE

Três equações, um sistema

Bastão de valor

WTP sobe, custo desce. A distância é o valor criado.

ROIC

Margem sobe, capital cai. Valor só quando o ROIC supera o WACC.

VCAP

A e P somam e se compram. C multiplica e se constrói.

Só funciona onde se constrói o multiplicador, em vez de comprar o que está entre parênteses.

ROTHER (2010)

Improvement Kata

1
Entender a direção
desafio

2
Condição atual
fatos e dados

3
Próxima condição-alvo
onde queremos estar

4
Experimentar
ciclos PDCA

O caminho entre a condição atual e a condição-alvo não é conhecido de antemão: é descoberto por experimentos.

COACHING KATA

As cinco perguntas

1. Qual é a condição-alvo?
2. Qual é a condição atual agora?
3. Quais obstáculos impedem que você chegue à condição-alvo? Em qual você está trabalhando agora?
4. Qual é o seu próximo passo (experimento)? O que você espera que aconteça?
5. Quando podemos ver o que você aprendeu com esse passo?

PRÁTICA DELIBERADA

Semanas, não horas

- Kata é hábito construído por repetição, em ciclos curtos e frequentes
- Coach e aprendiz: o líder ensina fazendo perguntas, não dando respostas
- Com prazo de horas, vira formulário e não desenvolve capacidade
- **Repenning & Sterman (2001):** sob pressão, corta-se o tempo de melhoria

INOVAR SOB INCERTEZA

Planejar ou experimentar?

Stage-gate · Cooper (1990)

Estágios e portões go/kill. Funciona quando os requisitos são conhecidos: domínio Complicado.

Lean Startup · Ries (2011)

Construir → medir → aprender com MVP. Hipóteses sob incerteza extrema: domínio Complexo.

Cooper (2016) propõe híbridos agile–stage-gate.

LIVRO, CAP. 1

Onde o Kata cria valor

$$V = C \times (A + P)$$

- **P:** as ferramentas lean organizam os processos
- **C:** o Kata desenvolve a capacidade de melhorar
- C multiplica: sem capacidade, ativos e processos não viram valor

E DAÍ PARA A SEGUNDA-FEIRA?

Lean Kata na sua empresa

1
Problema real
fatos observáveis

2
Cynefin
Claro? padronize

3
VCAP
C, A ou P?

4
Coaching Kata
cinco perguntas

Se o problema for Caótico, estabilize antes. Saia com o primeiro experimento e a data em que verá o resultado.

ONDE A PESQUISA ESTÁ ABERTA

Três debates

Ferramenta ou rotina?

O que se transfere entre empresas: as ferramentas ou o comportamento?

Lean fora da fábrica

Serviços, saúde e trabalho do conhecimento

Planejar ou testar?

Stage-gate, Lean Startup e os híbridos

FERRAMENTA INTERATIVA

Explore o mapa

Domínios, métodos, autores, casos e referências conectados. Clique em qualquer slide para saltar ao conceito correspondente.